FIAP ON

MAKING STRATEGIC DECISIONS IN THE CLOUD

BOAS PRÁTICAS EM PROJETOS DE DW E BI

4

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Dúvida dos executivos por onde começar um projeto de DW/BI 6
Figura 2 - Atividades consideradas imprescindíveis envolvendo projetos DW/BI 7
Figura 3 - Dicas de boas práticas em projetos de DW/BI na visão estratégica 8
Figura 4 - Importância do apoio executivo do patrocinador em projetos de DW/BI...9
Figura 5 - sponsor e demais stakeholders dentro de um projeto de DW/BI 11
Figura 6 - Engajamento insuficiente dentro de um projeto de DW/BI.....13
Figura 7 - Equipe engajada dentro de um projeto de DW/BI.....14
Figura 8 - 5W2H e seu significado prático.....17
Figura 9 - Início do processo para montar uma equipe 19
Figura 10 - Exemplo de uma cultura organizacional estabelecida em uma organização.....23
Figura 11 - Exemplo de treinamento da equipe em uma organização 24
Figura 12 - Exemplo de uma aplicação analítica utilizada para tomada de decisão .27
Figura 13 - Exemplo de um relatório pré-fixado utilizado dentro de uma organização 29
Figura 14 - Análise de viabilidade de um projeto de Data Warehosing 30
Figura 15 - Definição do fluxo de informação para o assunto definido.....31
Figura 16 - Definição do que é possível e impossível de se fazer em um projeto de DW/BI.....32
Figura 17 - Exemplos de origens de dados utilizadas em projetos de DW/BI 33
Figura 18 - Entendimento do time sobre dados sensíveis e confidenciais 34
Figura 19 - Exemplo de proprietário de dados 36
Figura 20 - Exemplo de confirmação dos dados disponíveis para acesso 37
Figura 21 - Exemplo de relatórios táticos em uma organização.....39
Figura 22 - Atividades técnicas de coleta e integração de dados.....40
Figura 23 - Atividades técnicas de modelagem de dados analíticos 42
Figura 24 - Exemplo de atividades relacionadas a qualidade de dados.....46
Figura 25 - Exemplo de atividades relacionadas à segurança e privacidade digital dos dados.....49
Figura 26 - Exemplo de uma arquitetura de solução envolvendo várias tecnologias 50
Figura 27 - Exemplo de uma relatórios operacionais 54
Figura 28 - Logotipo da empresa Arca de Noé.....57

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE DW/BI 4
1.1 Como nasce um projeto de DW/BI 5
1.2 Visão 360º em projetos de DW/BI 6

2 BOAS PRÁTICAS EM PROJETOS DE DW/BI NA VISÃO ESTRATÉGICA.....8
2.1 Patrocínio Executivo.....8
2.2 Alinhamento com a área de Negócio 12
2.3 Definição do assunto e criação de metas objetivas (5W2H) 16
2.4 Definição da equipe.....19
2.5 Entendimento da cultura organizacional 22
2.6 Treinamento da Equipe 23
2.7 Aplicações analíticas projetadas para apoiar as tomadas de decisões de negócio 26
2.8 Relatórios executivos 28

3 BOAS PRÁTICAS EM PROJETOS DE DW/BI NA VISÃO TÁTICA 30
3.1 Planejamento e detalhamento do assunto a ser tratado 30
3.2 Definição e identificação das origens de dados 33
3.3 Segurança da Informação 34
3.4 Definição a apoio dos "donos da informação" 35
3.5 Obtendo o carimbo de conformidade 36
3.6 Relatórios táticos (monitoramento, desempenho e gerenciamento) 38

4 BOAS PRÁTICAS EM PROJETOS DE DW/BI NA VISÃO OPERACIONAL 40
4.1 Coleta e Integração de Dados (plano de acesso aos dados) 40
4.2 Definição da modelagem de dados a ser utilizada 42
4.3 Qualidade de dados 44
4.4 Estratégias de Implementação de segurança e privacidade em um projeto de DW/BI 47
4.5 Arquitetura de solução para DW/BI: Conectando dados e negócios 50
4.6 A Importância dos relatórios operacionais em DW/BI: Monitoramento, desempenho e gerenciamento 53

CONCLUSÃO.....56

ATIVIDADE DO CAPÍTULO 57

REFERÊNCIAS.....62

GLOSSÁRIO 64

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE DW/BI

Criar um projeto completo envolvendo Data Warehouse (DW) e Business Intelligence (BI) é uma tarefa complexa e deve ser feita de forma minuciosa, exigindo gerenciamento eficiente em todas as fases de sua execução.

Áreas de conhecimento como Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Aquisições, Recursos, Comunicação, Gerenciamento de Riscos e Partes Interessadas são utilizadas intensamente nesse tipo de projeto, proporcionando obter a estrutura necessária para atender os stakeholders, documentar todas as etapas do projeto e auxiliar as entregas dentro do prazo e orçamento planejado.

As boas práticas, aliadas às lições aprendidas, desempenham um papel crucial em projetos dessa natureza. Ao adotar boas práticas, as organizações podem evitar escolhas erradas que podem ter implicações significativas em termos de tempo e recursos desperdiçados. A análise cuidadosa de lições aprendidas em projetos anteriores ajuda a identificar os erros cometidos e as soluções encontradas, fornecendo um guia valioso para evitar repetir esses erros no futuro.

Além disso, a aplicação de boas práticas e o compartilhamento de lições aprendidas permitem diminuir riscos nesse tipo de projeto. Isso ocorre porque as melhores práticas geralmente incluem estratégias de mitigação de riscos, resultando em projetos mais robustos e menos suscetíveis a imprevistos. Também economiza tempo e recursos, uma vez que equipes podem construir sobre o conhecimento existente em vez de começar do zero.

Ao atuar como uma equipe unida e colaborativa, os profissionais dessa área podem aproveitar melhor o conhecimento coletivo da organização, o que faz uma diferença substancial na eficácia e eficiência da entrega de projetos de DW/BI.

A adoção de boas práticas e o aprendizado contínuo de lições passadas são pilares fundamentais para o sucesso nesse tipo de projeto. Para aprender a fazer de forma correta, vamos entender como nasce um projeto de DW/BI dentro de uma típica organização.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.1 Como nasce um projeto de DW/BI

Tudo começa quando uma empresa possui funcionários que se utilizam de dados no cotidiano e percebem a necessidade de um novo repositório de informações dentro de seu escopo de trabalho, dado que os seus sistemas transacionais (operacionais) não dispõem de todas as informações necessárias para apoiar as tomadas de decisões.

A partir desse contexto, uma longa jornada se inicia, e um conjunto enorme de informações adicionais disponibilizadas pela equipe interna e parceiros externos são fornecidas e analisadas e, na maioria dos casos, será sugerido que se crie um Data Warehouse (DW) para armazenar, processar e analisar dados de várias fontes.

Como a maioria dos novos projetos necessitam de investimentos financeiros próprios e a necessidade surge durante o ano vigente da empresa, muitas vezes não existe a possibilidade de se executar no mesmo ano, justamente por questão de limitação financeira para alocação de uma equipe, espaço físico, projetos atuais em andamento, falta de disponibilidade de tempo das pessoas que detém conhecimento do negócio, entre outros impeditivos.

Além desse projeto, muitos outros são catalogados dentro de um portfólio e, em determinado período do ano vigente, todos são apresentados e analisados pela área estratégica da organização. É importante destacar que a aprovação de cada projeto é feita individualmente, resultando em um valor total de investimento. Vale ressaltar que a competição por recursos financeiros limitados pode resultar na aprovação de alguns projetos e na rejeição de outros, com base em sua importância estratégica, viabilidade financeira e benefícios esperados.

Mas em nosso contexto, o projeto é aprovado de forma unânime, e após isso, um budget (orçamento) é alocado para o projeto de DW e, geralmente, esse numerário fica disponível no próximo ano, dentro de um planejamento estabelecido. Esse orçamento abrange os custos relacionados ao desenvolvimento, infraestrutura, pessoal, ferramentas de software e outros recursos necessários para que a implementação seja bem-sucedida.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Agora que entendemos como nasce um projeto de DW/BI em uma típica organização, vamos desvendar os principais tópicos envolvidos em um projeto dessa natureza.

A imagem a seguir representa a dúvida dos executivos sobre por onde começar um projeto de DW/BI.

Figura 1 - Dúvida dos executivos por onde começar um projeto de DW/BI
Fonte: Google (2023)

1.2 Visão 360º em projetos de DW/BI

A frase "Visão 360º em projetos de DW/BI" sugere uma abordagem completa e integrada de todos os aspectos relevantes do projeto, desde a compreensão das necessidades até o impacto nos resultados de negócios. Essa abordagem é essencial para garantir o sucesso e o valor contínuo dos projetos de DW/BI em uma organização.

Esse tipo de olhar ajuda a garantir que a maioria dos aspectos críticos sejam considerados, promovendo uma boa gestão, controle rigoroso, segurança robusta e visibilidade completa ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

Nesse contexto, o planejamento é uma etapa fundamental para garantir o sucesso da implementação. O quadro a seguir apresenta algumas atividades consideradas boas práticas adotadas para garantir uma entrega vitoriosa.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADES RELEVANTES EM UM PROJETO DE DW/BI		
Área Estratégica (business executivo)	**Área Tática (gerencial)**	**Área Operacional (operacional e técnico)**
1. Patrocínio Executivo	1. Planejamento e detalhamento do assunto a ser tratado	1. Coleta e Integração de Dados (plano acesso dados)
2. Alinhamento com a Estratégia de Negócio	2. Definição e identificação das origens de dados	2. Definição da Modelagem de Dados a ser utilizada
3. Definição do assunto e criação de metas objetivas	3. Definição a apoio dos "donos da informação"	3. Qualidade de Dados
4. Definição da equipe	4. Obtendo o carimbo de conformidade	4. Segurança e Privacidade
5. Entendimento da cultura organizacional	5. Relatórios táticos (monitoramento, desempenho e gerenciamento)	5. Arquitetura de Solução para Data Warehouse: Conectando Dados e Negócios
6. Treinamento da Equipe		Camadas de Stage
7. Aplicações analíticas projetadas para apoiar as tomadas de decisões de negócio		Data Marts, DW Corporativo e Cubo de Dados
8. Relatórios executivos	6. Treinamento da Equipe	Integração com ferramentas analíticas
		6. Relatórios operacionais

Figura 2 - Atividades consideradas imprescindíveis envolvendo projetos DW/BI
Fonte: Autor (2023)

Vamos utilizar esse quadro como roteiro de trabalho desse capítulo, aprofundando e compreendendo quais preocupações e recomendações cercam cada tópico descrito.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 BOAS PRÁTICAS EM PROJETOS DE DW/BI NA VISÃO ESTRATÉGICA

Figura 3 - Dicas de boas práticas em projetos de DW/BI na visão estratégica
Fonte: Autor (2023)

2.1 Patrocínio Executivo

A realização de um projeto envolve a participação de várias pessoas com diferentes papéis e funções, ao qual chamamos de partes interessadas ou stakeholders. O sponsor do projeto é uma das figuras mais importantes nesse contexto, porque ele é quem irá patrocinar e fornecer condições para que o projeto seja executado e concluído.

Na definição do PMBOK®, temos que o sponsor é “uma pessoa ou grupo que fornece os recursos e suporte para o projeto, programa ou portfólio, sendo responsável pelo sucesso do mesmo”.

Considerado o patrocinador executivo, ele tem um importante papel de governança e articulação no projeto, sendo responsável por aprovar as entregas e apoiar nas principais tomadas de decisão, quando necessário. Para atender a esses requisitos, o sponsor tem que possuir muita experiência na alta administração,

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

interesse genuíno no objetivo a ser alcançado e, principalmente, ter autoridade e influência dentro da organização.

Saber a diferença entre os papéis a serem executados em um projeto de tamanha complexidade é fundamental para garantir que cada parte cumpra seu propósito. Sendo assim, é muito importante saber que o sponsor frequentemente acompanha o projeto, mas não é sua função gerenciá-lo.

O patrocinador executivo é a autoridade máxima do projeto, alguém com disponibilidade, poder e influência suficiente para defender os objetivos e garantir os resultados.

A imagem a seguir ilustra a importância do apoio executivo do patrocinador em projetos de DW/BI.

Figura 4 - Importância do apoio executivo do patrocinador em projetos de DW/BI
Fonte: Google (2023)

O conteúdo desse capítulo deve ser considerado um guia de boas práticas, e quando você estiver atuando em atividades que envolvam os patrocinadores executivos, siga as dicas:

- **Defina o sucesso:** muitas vezes a definição de sucesso é relacionada à conclusão do projeto dentro do prazo e custo delimitados. Porém, ter

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

entregas de acordo com o planejado é o mínimo esperado. O patrocinador geralmente é alguém com mais experiência na área beneficiada pelo projeto. Por isso, o que é esperado por ele é a definição de “sucesso”, pois ele é o maior interessado no projeto e definirá a expectativa a ser alcançada;

- **Formalize o projeto:** antes de iniciar a execução do projeto, existem informações básicas, como objetivo, viabilidade, recursos, custos e prazo. Sendo assim, é fundamental criar um documento e obter a assinatura do sponsor no projeto, pois isso estabelece um compromisso formal e um registro tangível das expectativas, metas e responsabilidades acordadas. Isso não apenas fornece clareza e transparência a todas as partes envolvidas, mas também cria uma base sólida para a prestação de contas. Além disso, um documento assinado pelo sponsor pode servir como um recurso valioso para resolver conflitos, ajustar o escopo ou garantir recursos quando necessário, garantindo que o projeto de DW/BI seja executado de maneira eficaz e alinhada aos objetivos estratégicos da organização;
- **Obtenha aprovações parciais**: o patrocinador executivo não participa e acompanha o dia a dia do projeto, porque ele tem um papel de suporte e liderança, sendo apenas informado do que está acontecendo. Por isso, é muito importante apresentar em reuniões formais relatórios com análise de indicadores contendo o andamento e saúde do projeto para alinhar as decisões com o patrocinador e garantir que as atividades estejam de acordo com o esperado. Assim, ao longo de todo o desenvolvimento do projeto, ele deve ser consultado e aprovar as ações, a fim de evitar possíveis falta de comunicação, possíveis desvios e potenciais riscos no projeto;
- **Mantenha o patrocinador conectado e solicite conselhos:** manter o sponsor conectado demonstra comprometimento com a transparência e a prestação de contas, criando um ambiente de confiança que é crucial para o sucesso em projetos de DW/BI.

  Solicitar conselhos em relação aos próximos passos faz com que se crie vínculo entre os stakeholders, demonstrando integração, importância e principalmente trabalho em equipe. O sponsor desempenha um papel-chave na definição da visão e dos objetivos do projeto, e sua orientação

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

contínua ajuda a manter o projeto alinhado com as metas estratégicas da organização. Além disso, o sponsor geralmente possui influência política e recursos financeiros para resolver desafios ou fornecer suporte adicional quando necessário.

À medida que o projeto avança, surgem decisões importantes que podem afetar o escopo, o orçamento e o cronograma. Sendo assim, mantenha contato frequente e aproveite a experiência e conselhos do patrocinador executivo, obtendo o suporte necessário para cumprir os prazos sem atropelos e realizar a entrega com qualidade;

- **Forneça apenas informações que tragam valor ao patrocinador:** é fundamental que em um projeto de DW/BI sejam fornecidas ao sponsor informações verdadeiramente significativas. Isso implica em evitar sobrecarregar o patrocinador com eventos cotidianos ou detalhes operacionais que podem ser resolvidos internamente pela própria equipe. Portanto, apresentar informações estratégicas e de alto nível que tenham impacto direto nas decisões de negócios é essencial. Concentrar-se em dados relevantes e acionáveis não apenas economiza o tempo valioso do sponsor, mas também garante que ele possa direcionar sua atenção para as áreas críticas que realmente necessitam de sua liderança e orientação, contribuindo assim para o sucesso geral do projeto de DW/BI e da organização como um todo.

A imagem a seguir representa um gerente de projetos envolvendo sponsor e demais stakeholders dentro de um projeto de DW/BI.

Figura 5 - sponsor e demais stakeholders dentro de um projeto de DW/BI
Fonte: Google (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Ter um sponsor forte e comprometido é fundamental para o sucesso de um projeto de DW, pois ajuda a garantir o suporte organizacional necessário e a manter o projeto alinhado com os objetivos estratégicos da empresa.

Caso você tenha a responsabilidade de gerenciar um projeto envolvendo DW/BI, contribua despertando essas qualidades junto aos patrocinadores executivos em sua organização.

2.2 Alinhamento com a área de Negócio

A realização de projetos de Data Warehouse e Business Intelligence sem o envolvimento ativo da área de negócio pode ser comparada a tentar montar um quebra-cabeça complexo sem todas as peças necessárias. Embora a tecnologia seja uma parte fundamental da equação, compreender a estratégia e as necessidades do negócio é igualmente crucial. Quando a área de negócio não está integralmente envolvida, diversos impactos negativos podem surgir.

Primeiramente, o **retrabalho** se torna um problema recorrente. Sem um alinhamento adequado com as necessidades do negócio, os projetos de DW/BI podem ser direcionados para caminhos que não agregam valor real ou que não abordam os desafios específicos enfrentados pelos departamentos. Isso resulta em revisões constantes e adaptações, desperdiçando tempo e recursos preciosos, além do desgaste da equipe.

Além disso, o distanciamento entre a equipe de TI e a área de negócio se intensifica. Isso pode levar a uma falta de compreensão mútua, dificultando a comunicação eficaz e a colaboração necessária para o sucesso do projeto. Os profissionais de TI podem acabar desenvolvendo soluções que, embora tecnicamente sólidas, não atendem às necessidades reais dos usuários de negócios.

A falta ou pouco envolvimento da área de negócio em um projeto de DW/BI também pode resultar na necessidade de realizar testes de negócios extensivos para garantir que as soluções realmente representem os processos e as operações do negócio. A ausência ou pequeno esforço de testes de negócio tendem a gerar uma solução sem confiança para as pessoas que futuramente devem utilizar a solução.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O engajamento insuficiente da área de negócio pode levar à resistência a adoção das soluções de Business Intelligence, uma vez que os usuários finais podem não se sentir conectados ao projeto ou não perceber o seu real valor.

Figura 6 - Engajamento insuficiente dentro de um projeto de DW/BI
Fonte: Google (2023)

A ausência de envolvimento da área de negócio em projetos de BI tem uma série de consequências negativas, incluindo retrabalho, distanciamento entre TI e área de negócio, necessidade de testes extensivos, falta de engajamento e perda de influência. Portanto, a colaboração próxima entre as áreas de TI e negócio é essencial para o êxito de iniciativas de BI e para o alinhamento das estratégias tecnológicas com as metas organizacionais.

Pensando em resolver essa situação alarmante e recorrente em projetos dessa natureza, é essencial que a participação da área de negócio seja ativa e protagonista, oferecendo uma série de vantagens significativas. Dentre elas, podemos destacar:

- **Sentimento de propriedade e comprometimento:** quando os membros da área de negócio estão envolvidos desde o início, eles se sentem parte do processo e investidos no sucesso do projeto de DW. Isso cria um senso de propriedade e comprometimento, o que é essencial para garantir que as soluções atendam às necessidades reais do negócio;
- **Testes que refletem a real necessidade de negócio:** o envolvimento da área de negócio garante que os testes realizados durante o projeto de DW/BI sejam verdadeiramente representativos das necessidades operacionais e

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

estratégicas. Isso evita a criação de soluções que são tecnicamente corretas, mas que não agregam valor real ao negócio;

- **Resposta rápida às dúvidas identificadas na fase de projeto:** com membros da área de negócio envolvidos, as dúvidas e preocupações podem ser abordadas de forma mais rápida e eficaz. Isso agiliza o processo de tomada de decisão e reduz os atrasos no projeto;
- **Carimbo de Qualidade:** o envolvimento da área de negócio confere um "carimbo de qualidade" ao que foi entregue, uma vez que são validadas pelos próprios usuários finais. Isso aumenta a confiança nas informações fornecidas pelo DW e promove a sua adoção;
- **Aprendizado Contínuo:** a participação da área de negócio não se limita apenas ao projeto, mas também promove um ambiente de aprendizado contínuo. Os membros da equipe de negócio ganham insights sobre como os dados podem ser usados estrategicamente, enquanto a equipe de TI aprende mais sobre os desafios e metas da organização. Isso leva a uma colaboração mais eficaz em futuros projetos.

Figura 7 - Equipe engajada dentro de um projeto de DW/BI
Fonte: Google (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O envolvimento ativo da área de negócio em projetos de Data Warehouse não apenas melhora a qualidade das soluções, mas também fortalece a relação entre TI e negócio, promove a inovação e contribui para a excelência contínua. Essa parceria estratégica é essencial para a criação de soluções de DW/BI verdadeiramente eficazes e alinhadas com os objetivos da organização. Engajar a área de negócio em projeto dessa natureza é essencial para o sucesso. Quando você estiver gerenciando um projeto dessa magnitude, aqui estão algumas dicas para contribuir nesse objetivo:

- **Compreenda as necessidades do negócio:** antes de tudo, é fundamental compreender as metas e desafios da área de negócio. Realize reuniões para ouvir as preocupações e necessidades dos stakeholders e traduza essas informações em requisitos claros para o projeto;
- **Crie uma comunicação clara e contínua:** estabeleça uma comunicação eficaz com a área de negócio. Isso inclui a criação de um plano de comunicação que detalhe como e quando as atualizações serão compartilhadas. Mantenha todos os stakeholders informados sobre o progresso do projeto;
- **Demonstre o valor do DW/BI:** mostre como o Data Warehouse e o Business Intelligence podem agregar valor à área de negócio. Apresente casos de uso concretos e exemplos de como os dados podem ser usados para tomar decisões mais informadas e melhorar o desempenho;
- **Envolva os stakeholders desde o Início:** traga membros da área de negócio para o processo desde o início do projeto. Isso ajuda a garantir que suas preocupações e requisitos sejam considerados desde o início e cria um senso de propriedade no projeto;
- **Fornecer treinamento e suporte:** ofereça treinamento e suporte adequados aos usuários finais. Certifique-se de que eles saibam como usar o DW de maneira eficaz para atender às suas necessidades;
- **Estabeleça indicadores de desempenho (KPIs):** defina KPIs que estejam alinhadas com os objetivos da área de negócio e que possam ser acompanhados por meio do DW. Isso permite que os stakeholders vejam o impacto direto do DW em seus resultados;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Promova o envolvimento ativo:** incentive a área de negócio a participar ativamente na definição de requisitos, na validação de resultados e na tomada de decisões relacionadas ao DW. Isso fortalece o comprometimento e a responsabilidade;
- **Mantenha a flexibilidade:** esteja aberto a ajustar o projeto conforme as necessidades da área de negócio evoluem. A flexibilidade é fundamental para atender às demandas em constante mudança;
- **Celebre sucessos:** reconheça e celebre os sucessos alcançados com o DW. Isso ajuda a manter o entusiasmo e o engajamento da área de negócio ao longo do tempo;
- **Solicite feedback regularmente:** peça feedback regularmente aos stakeholders da área de negócio. Isso mostra que você valoriza suas opiniões e está disposto a fazer melhorias contínuas.

Lembrando que o engajamento da área de negócio em projetos de DW é um esforço contínuo. Quanto mais você trabalhar para envolver ativamente os stakeholders, mais provável será o sucesso do projeto e a criação de soluções que realmente atendam às necessidades do negócio.

2.3 Definição do assunto e criação de metas objetivas (5W2H)

Embora o 5W2H seja uma ferramenta associada ao planejamento de tarefas e projetos operacionais, ele pode ser adaptado para ajudar na definição de metas estratégicas de negócios para a criação de um projeto envolvendo DW/BI. Isso pode ser útil para garantir que as metas estratégicas sejam claramente definidas e que todas as informações necessárias sejam consideradas ao implementar um projeto analítico. Aqui está como você pode aplicar essa abordagem:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 8 - 5W2H e seu significado prático
Fonte: Google (2023)

- **What (O que):**

Determine claramente o objetivo estratégico do DW/BI. O que você deseja alcançar com essa implementação? A boa prática diz para definir um escopo que de trabalho que seja pequeno e significativo para o negócio. Por exemplo, se aprofundar na análise das vendas de produtos e serviços que ocorreu em um determinado período de tempo por várias visões como: Data, Feriado, Dia da semana, Dia Mês e Ano, Horário, Temperatura média, Localização geográfica entre outros, enriquecendo com mais detalhes as decisões estratégicas.

- **Why (Por que):**

Defina a justificativa estratégica para a implementação do DW/BI. Por que isso é importante para o sucesso do negócio? Por exemplo, pode ser para melhorar a tomada de decisões baseada em dados e ganhar uma vantagem competitiva.

- **Where (Onde):**

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Determine onde o DW/BI será implantado e onde os dados serão coletados. Isso pode incluir informações sobre as fontes de dados e a infraestrutura de tecnologia necessária.

- **When (Quando):**

Estabeleça um cronograma estratégico para a implementação do DW/BI. Quando você espera que a solução esteja totalmente operacional? Isso pode estar alinhado com metas de longo prazo.

- **Who (Quem):**

Identifique as partes interessadas estratégicas que estarão envolvidas na criação e uso do DW/BI. Isso inclui equipes de TI, gerentes, analistas de negócios e outros stakeholders.

- **How (Como):**

Especifique como o DW/BI será construído e quais tecnologias serão usadas. Como você planeja atingir suas metas estratégicas com essa implementação?

- **How much (Quanto):**

Mantenha a saúde financeira de seu budget, determinando os recursos financeiros necessários para criar e manter o DW/BI. Custos de hardware, software, pessoal e treinamento são frequentemente considerados em grandes projetos.

No dia a dia, a aplicação do 5W2H para definir o principal assunto a ser tratado e a criar metas estratégicas irá envolver muitas reuniões de planejamento com as partes interessadas, tratando da análise das necessidades de negócios e avaliação de recursos disponíveis. Essas informações podem ser documentadas em um **plano estratégico de DW/BI** que servirá como guia para a implementação e monitoramento contínuo.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Lembre-se de que a adaptação do 5W2H para metas estratégicas requer uma visão de longo prazo e uma compreensão sólida dos objetivos de negócios. Isso pode ser uma parte importante do processo de planejamento para garantir que o DW/BI esteja alinhado com os objetivos estratégicos da organização.

2.4 Definição da equipe

A montagem de uma equipe eficaz para atuar em projetos de DW/BI é um passo crítico para o sucesso de qualquer iniciativa relacionada à gestão de dados. A inteligência de negócios (BI) desempenha um papel fundamental na capacidade de uma organização de tomar decisões informadas com base em dados confiáveis e, para isso, é essencial contar com uma equipe bem definida e comprometida.

Figura 9 - Início do processo para montar uma equipe
Fonte: Google (2023)

Para criar uma equipe adequada, é importante considerar diversos tipos de perfis, cada um com funções e responsabilidades específicas. Em nosso guia de boas

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

práticas, é extremamente importante aprender um pouco como funciona algumas profissões existentes nessa área:

- **Analistas de Negócios:** atuam como ponte entre as equipes técnicas e os stakeholders de negócios, garantindo que os objetivos estratégicos sejam atendidos. O analista de negócio é um profissional proficiente na operação do negócio e representa a voz das decisões estratégicas para garantir que as entregas sejam feitas dentro do que foi combinado;
- **Product Owners (PO) e Key Users:** embora em alguns contextos a função de analista de negócios e PO possam parecer sobrepostas, o PO é crucial para o sucesso do projeto, pois representa os interesses dos usuários finais. Esses profissionais devem estar disponíveis para fornecer feedback, esclarecer requisitos e validar os resultados, garantindo o pleno funcionamento da solução;
- **Analistas de Dados:** profissionais que entendem as necessidades de negócios e traduzem esses requisitos em modelos de dados compreensíveis para o DW. Esse profissional cria estruturas de armazenamento do tipo relacional ou outros tipos de dados (NoSQL) e também desenha o plano de backup & recovery da empresa. Esses dados devem estar disponibilizados no mínimo em 3 ambientes: DEV, HML e PROD, cada qual com suas características individuais;
- **Gerente de Projeto:** coordena o projeto, definindo metas, prazos e recursos, e garantindo que todas as partes envolvidas estejam alinhadas. Esse profissional acompanha e mantém o projeto atualizado e, para as entregas críticas, também é responsável em criar um plano de ação visando colocar o projeto na rota planejada;
- **Arquiteto de DW (Data Warehouse):** responsável pela concepção e design da estrutura do Data Warehouse, incluindo a escolha das tecnologias e ferramentas adequadas. Esse profissional cria e gerencia as estruturas de dados analíticas, ou seja, dados dos mais variados tipos e formatos. Os repositórios de dados devem estar disponíveis em todos os ambientes com a data mais atualizada;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Desenvolvedores ETL (Extração, Transformação e Carga):** encarregados de criar os processos de extração, transformação e carga dos dados no DW, garantindo a integridade e qualidade das informações. Esse profissional atua na concepção dos algoritmos e execução dos processos que capturam dados operacionais que automaticamente devem ser transferidos para a área de stage do DW;
- **Administradores de Banco de Dados:** responsáveis pela manutenção, monitoramento e desempenho do ambiente do DW. Esse profissional tem por responsabilidade garantir o pleno funcionamento dos SGBD's. Sua atuação geralmente é 24x7 e tem que atender os 3 ambientes da empresa (dev, hml e prod). Atividades como *tuning*, *lock* no ambiente, análise dos *logs* gerados pelas aplicações e SGBD;
- **Outras profissões:** é desafiador determinar um número exato de profissões nessa área, porque o mercado de trabalho está em constante evolução e novas especializações surgem regularmente, mas fique feliz em saber que o conhecimento adquirido é base para uso na maior parte delas.

Uma equipe unida faz toda a diferença em projetos de DW/BI. O engajamento é determinante para superar desafios técnicos e garantir que o resultado final atenda às necessidades de negócios. No entanto, o engajamento não deve se limitar apenas à equipe técnica. Os Product Owners e Key Users desempenham um papel vital ao fornecer insights valiosos sobre como os dados serão usados na tomada de decisões, bem como funciona o ambiente e cultura da organização, influenciando de forma positiva a chegada do novo desafio.

Outra dica muito importante é a evangelização dos usuários. No uso cotidiano do BI pela equipe de negócios, é importante sensibilizar os colaboradores para a importância de se tornarem profissionais data driven, ou seja, profissionais que se utilizam de dados para tomar decisões. Essa tarefa não é simples e envolve treinamento, comunicação eficaz e demonstração do valor que os dados podem agregar às operações da empresa.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.5 Entendimento da cultura organizacional

A cultura organizacional de uma empresa desempenha um papel significativo na maneira como projetos de DW/BI são planejados e executados. Definir como a empresa quer que sua cultura seja reconhecida é essencial para estabelecer um ambiente de trabalho que esteja alinhado com os valores e a identidade da organização. Isso influencia a forma como a equipe interage, como os projetos são conduzidos e como as entregas são feitas.

Cada empresa possui uma cultura organizacional única, que pode variar de conservadora, com regras e tradições bem estabelecidas, ou uma organização mais moderada, onde os colaboradores têm maior autonomia e flexibilidade em seus horários de trabalho ou até mesmo organizações que adotam uma abordagem mais arrojada, promovendo um ambiente de trabalho altamente flexível e adaptado às necessidades individuais.

Apesar dessas variadas culturas, nosso guia de boas práticas contém algumas dicas que adequam as entregas do projeto respeitando a cultura definida. São elas:

- **Compreensão da cultura:** o primeiro passo é entender profundamente a cultura organizacional da empresa. Isso envolve entrevistas com funcionários, observação da dinâmica de trabalho e análise dos valores e crenças da organização;
- **Adequação das entregas:** com base na cultura identificada, as entregas do projeto de DW/BI podem ser adaptadas. Isso pode incluir prazos mais flexíveis, métodos de comunicação mais abertos e até mesmo trazer soluções que se integrem com os hábitos de trabalho da organização;
- **Consensos e novos formatos:** é importante criar espaço para o diálogo e o consenso entre as partes interessadas. Se a cultura organizacional permitir, é possível definir um novo formato de trabalho que se adapte às necessidades de todos os envolvidos. Tente construir a várias mãos esse novo caminho.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 10 - Exemplo de uma cultura organizacional estabelecida em uma organização
Fonte: Google (2023)

A cultura organizacional e o sucesso dos projetos caminham lado a lado. A chave para o sucesso em projetos de DW/BI é criar soluções que estejam alinhadas com a cultura e a melhor forma de trabalhar das pessoas. Compreender e respeitar essa cultura proporciona um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, permitindo que a equipe aproveite ao máximo suas habilidades e contribua para o sucesso do projeto e da organização como um todo.

"A cultura organizacional é um ativo valioso que deve ser valorizado e considerada em todas as etapas de um projeto".

2.6 Treinamento da Equipe

O treinamento da equipe desempenha um papel fundamental no sucesso de projetos de DW/BI. Em um cenário em constante evolução, onde as tecnologias e as necessidades de negócios estão sempre mudando, garantir que sua equipe esteja qualificada é essencial para o sucesso na fase de execução do projeto.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Considerando as boas práticas, em projetos de Data Warehouse e Business Intelligence, o treinamento é um componente vital para melhorar a qualidade dos entregáveis e otimizar a utilização das soluções resultantes.

Figura 11 - Exemplo de treinamento da equipe em uma organização
Fonte: Google (2023)

Existem duas frentes principais de treinamento a serem consideradas:

a) Treinamento para melhorar os entregáveis do projeto:

Durante a fase de desenvolvimento do DW, é fundamental que a equipe técnica e os especialistas em dados recebam treinamento específico para aprimorar as habilidades necessárias para criar e manter com sucesso o DW. Isso inclui:

- **Treinamento em ETL (Extração, Transformação e Carga):** para garantir que os dados sejam coletados, transformados e carregados de forma eficiente e precisa no DW;
- **Treinamento em modelagem de dados:** para projetar estruturas de dados eficazes que atendam às necessidades de negócios e de análise;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Treinamento em ferramentas de DW:** para dominar as ferramentas e tecnologias específicas utilizadas no projeto, SSBI com Dashboards e relatórios nos mais diversos formatos;
- **Treinamento em segurança de dados:** para garantir a proteção e privacidade dos dados armazenados no DW.

b) Treinamento operacional para aprimorar o uso nas soluções:

Após a conclusão do projeto de DW, é igualmente importante fornecer treinamento operacional aos usuários finais e às partes interessadas. Isso garantirá que eles possam explorar plenamente as capacidades do DW e tomar decisões informadas. Isso inclui:

- **Treinamento de usuário final:** para ensinar como acessar, consultar e interpretar os dados no DW;
- **Treinamento em ferramentas de relatórios e visualização:** para permitir que os usuários criem relatórios e painéis personalizados;
- **Treinamento em análise de dados:** para capacitar os usuários a explorar dados de maneira mais profunda e eficaz;
- **Treinamento de product owners (PO) e key users:** para garantir que as partes interessadas possam definir requisitos e objetivos claros para o DW e maximizar seu valor.

Benefícios do treinamento:

O treinamento eficaz em ambas as frentes melhora substancialmente a qualidade do que é feito em projetos de DW/BI. Ele capacita a equipe técnica a entregar soluções de alta qualidade e os usuários finais a explorar e aproveitar ao máximo as informações disponíveis. O treinamento também impulsiona a eficiência, reduz os erros e aumenta a satisfação do cliente.

Em uma linha tênue, o treinamento é uma parte integral do sucesso dos projetos de Data Warehouse. Ele não apenas aprimora os entregáveis técnicos, mas também capacita os usuários a se tornarem profissionais data-driven, o que é fundamental para a tomada de decisões informadas e o crescimento da organização.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.7 Aplicações analíticas projetadas para apoiar as tomadas de decisões de negócio

Em um mundo movido por dados, as organizações têm reconhecido cada vez mais a importância de criar e utilizar aplicações analíticas como parte integrante no dia a dia de trabalho. Essas aplicações desempenham um papel vital na capacidade de uma empresa em tomar decisões de negócios informadas e estratégicas. Aqui, exploraremos a importância de projetar aplicações analíticas que apoiam a tomada de decisões e como isso pode ser realizado durante o tempo de projeto.

Apoiando a tomada de decisões de negócio: as aplicações analíticas são mais do que simples ferramentas de relatórios; elas são motores que impulsionam a inteligência de negócios. Elas ajudam a transformar dados brutos em informações úteis e valiosas. Quando projetadas com foco na tomada de decisões de negócio, essas aplicações podem:

- **Fornecer insights relevantes:** permitem aos usuários acessar informações relevantes em tempo real, possibilitando decisões ágeis e baseadas em dados;
- **Personalização:** adaptam-se às necessidades específicas de cada usuário, oferecendo uma experiência de usuário personalizada e eficiente;
- **Suporte a regras de negócio:** integrar regras de negócio e lógica de tomada de decisões nas aplicações, garantindo conformidade e consistência nas operações;
- **Visualização de dados avançada:** apresentam informações de maneira visualmente apelativa e compreensível, facilitando a interpretação e análise dos dados.

Tornar o usuário satisfeito com a solução: Uma das chaves para o sucesso na implementação de aplicações analíticas é construí-las de forma que os usuários se sintam felizes e orgulhosos em utilizá-las. Isso envolve considerar os seguintes aspectos:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Experiência do usuário (UX):** a experiência do usuário deve ser intuitiva, amigável e eficiente. Isso requer um design centrado no usuário que leve em consideração suas necessidades e preferências;
- **Personalização:** permitir que os usuários personalizem suas configurações e preferências, adaptando a aplicação às suas necessidades específicas;
- **Feedback contínuo:** coletar feedback dos usuários e incorporá-lo ao longo do tempo para melhorar continuamente a aplicação;
- **Treinamento e suporte:** fornecer recursos de treinamento e suporte para garantir que os usuários se sintam à vontade ao usar a aplicação.

Figura 12 - Exemplo de uma aplicação analítica utilizada para tomada de decisão
Fonte: Google (2023)

Quando as organizações investem tempo e esforço na criação de soluções analíticas que verdadeiramente capacitam seus colaboradores, colhem os benefícios de decisões mais informadas, maior eficiência operacional e uma força de trabalho mais satisfeita.

As aplicações e o conhecimento são ferramentas poderosas nas mãos certas. Com o uso frequente e a capacitação adequada, nos tornamos verdadeiros profissionais data driven, capazes de explorar todo o potencial dos dados para impulsionar o sucesso de nossas organizações.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.8 Relatórios executivos

A geração de relatórios executivos personalizados desempenha um papel fundamental na capacidade das organizações de monitorar e melhorar seu desempenho de negócios. Esses relatórios, quando projetados e gerenciados adequadamente, apoiam a tomada de decisão estratégica de maneira objetiva. Aqui estão algumas boas práticas para criar e gerenciar esses relatórios de forma eficaz:

- **Relatórios pré-fixados e personalizados:** ofereça relatórios pré-fixados que abrangem as métricas-chave mais importantes. Isso ajuda a atender às necessidades comuns dos executivos e garante consistência nos dados apresentados;
- **Relatórios personalizados:** permita que os usuários personalizem seus próprios relatórios, escolhendo as métricas e os parâmetros que são mais relevantes para suas responsabilidades e objetivos específicos.

- **Opções de acesso e manipulação de dados:** forneça diferentes opções de acesso aos dados, incluindo acesso direto a bancos de dados, visualizações interativas e integração com ferramentas de análise de dados. Possibilite a manipulação de dados, como a capacidade de filtrar, agrupar e segmentar informações, para que os executivos possam explorar as métricas em profundidade.

- **Coleta de uso e feedback:** acompanhe quantas vezes os relatórios são utilizados e quais métricas são mais solicitadas. Isso ajuda a identificar quais informações são mais relevantes para a tomada de decisões.

Solicite feedback regularmente dos usuários para identificar áreas de melhoria nos relatórios. Essa retroalimentação contínua permite ajustar e aprimorar a entrega de informações.

- **Economia de tempo e tomada de decisão:** reconheça que o tempo dos executivos é um recurso valioso. Os relatórios personalizados aceleram a tomada de decisões, fornecendo informações relevantes de maneira rápida e eficiente.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Ao economizar o tempo do executivo, você permite que ele se concentre em questões estratégicas e decisões de alto impacto que beneficiam a organização como um todo.

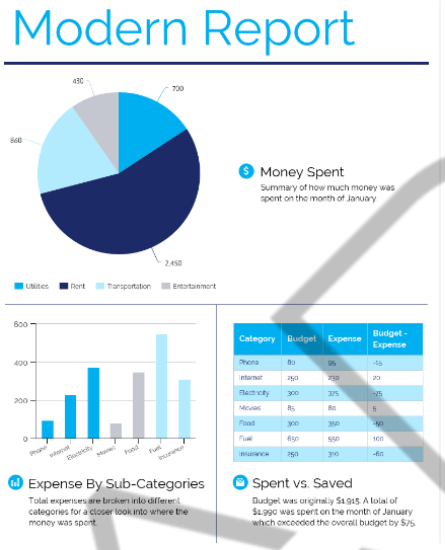

Figura 13 - Exemplo de um relatório pré-fixado utilizado dentro de uma organização
Fonte: Google (2023)

Criar e gerenciar relatórios executivos personalizados é uma parte crítica da gestão eficaz de negócios. Essas boas práticas garantem que as métricas-chave sejam apresentadas de maneira clara e acionável, ao mesmo tempo em que oferecem flexibilidade para atender às necessidades individuais.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 BOAS PRÁTICAS EM PROJETOS DE DW/BI NA VISÃO TÁTICA

3.1 Planejamento e detalhamento do assunto a ser tratado

O planejamento tático desempenha um papel fundamental na fase inicial de qualquer projeto de DW/BI. Nesse estágio, a análise de viabilidade e escopo são realizadas para compreender se os objetivos do projeto são alcançáveis dentro das restrições de tempo, orçamento e tecnologia existentes. Aqui estão algumas boas práticas recomendadas para realizar essas tarefas de forma eficaz:

- **Análise da Viabilidade do assunto:**

Antes de iniciar qualquer projeto de DW, é crucial realizar uma análise detalhada da viabilidade do assunto em questão. Isso envolve avaliar se existem dados suficientes e acessíveis para suportar o tema escolhido, o esforço envolvido nessa tarefa e como será feita a negociação do que deve ser feito junto com a área proprietária dos dados.

Figura 14 - Análise de viabilidade de um projeto de Data Warehosing
Fonte: Google (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Nessa etapa, também é considerada fatores como o custo individual do que será feito e os tempos necessários para coletar, limpar e transformar os dados relacionados ao assunto.

- **Definição do fluxo de informações:**

Determine o fluxo de informações necessário para abordar o assunto definido. Isso inclui identificar onde se encontram os dados, as transformações necessárias, as tabelas e estruturas de dados a serem criadas, e taticamente como os dados serão acessados.

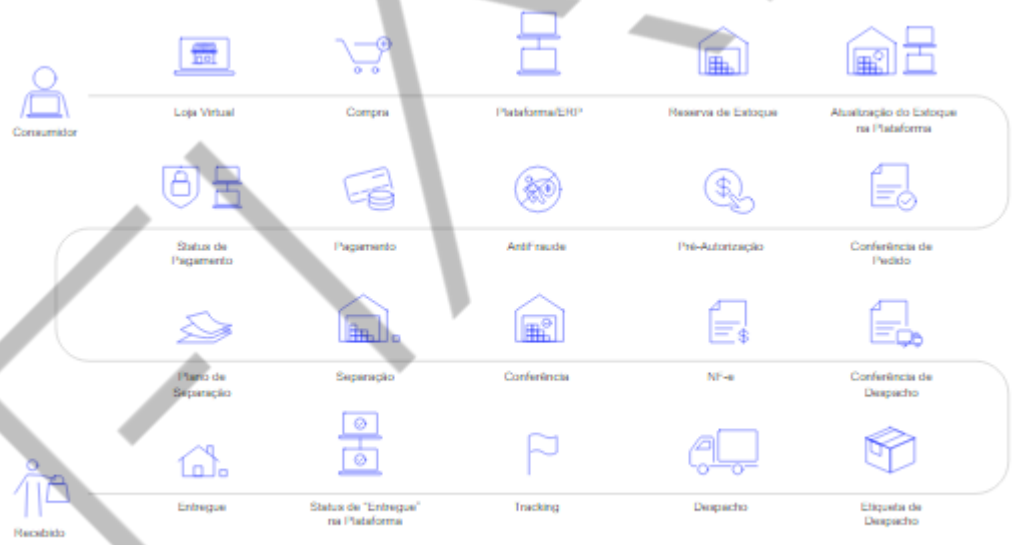

Figura 15 - Definição do fluxo de informação para o assunto definido
Fonte: Google (2023)

O fluxo de informações deve ser projetado de forma lógica e eficiente, garantindo que as informações sejam entregues de maneira oportuna e precisa.

- **Organização da agenda dos product owners (POs):**

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

É fundamental envolver os product owners desde o início. Organize agendas e reuniões para delimitar o escopo e o esforço necessário para o projeto. Isso inclui definir prioridades, objetivos e expectativas claras.

Os PO’s desempenham um papel central na comunicação entre as partes interessadas e a equipe técnica, garantindo que as necessidades do negócio sejam atendidas.

- **Definição do possível e do impossível:**

Estabeleça claramente o que é factível e o que não é possível dentro do projeto de DW/BI. Isso ajuda a alinhar as expectativas entre os stakeholders e foca os esforços nas áreas onde é possível obter maior valor e impacto. Em suas análises táticas, considere restrições técnicas, orçamentárias e de recursos ao definir os limites do projeto.

Figura 16 - Definição do que é possível e impossível de se fazer em um projeto de DW/BI
Fonte: Google (2023)

A atividade de planejamento tático na construção de um projeto de DW/BI não é apenas significativa, mas uma premissa essencial para o sucesso do projeto. Isso assegura que o projeto esteja alinhado com as necessidades do negócio e tenha uma direção clara desde o início, maximizando suas chances de êxito.

Não podemos esquecer que o planejamento tático é um passo crítico na jornada em direção a um DW/BI eficaz e orientado por dados.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3.2 Definição e identificação das origens de dados

Uma das etapas fundamentais em projetos envolvendo DW/BI é a definição e identificação das origens de dados. Isso envolve a compreensão das áreas que detêm essas fontes de informação ou se essas informações são disponibilizadas por parceiros externos.

Como boa prática de mercado, um dos primeiros passos está em identificar as áreas e departamentos da organização que detêm as origens de dados relevantes ou a definição das empresas parcerias que a detêm. Isso inclui áreas como: vendas, compras, marketing, finanças, recursos humanos, operações e muito mais.

Cada departamento pode ter suas próprias fontes de dados, que podem variar desde planilhas, arquivos textos, bancos de dados internos até sistemas de terceiros, aplicativos de software, vídeo, sons, entre outros.

Outro ponto relevante e essencial é compreender os diferentes tipos de dados que serão coletados. Isso abrange dados estruturados (como números e datas), dados semiestruturados (como documentos e e-mails) e dados não estruturados (como vídeos e imagens). Entender de forma tática como esses dados são gerenciados nos permite definir e selecionar as ferramentas técnicas mais adequadas para realizar o acesso a esses dados.

Figura 17 - Exemplos de origens de dados utilizadas em projetos de DW/BI
Fonte: Google (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Na Figura 17, temos alguns exemplos de origens de dados utilizadas em DW/BI. Devido a sua forma complexa e peculiar de administração, essa diversidade dos tipos de dados requer abordagens flexíveis para armazenamento e processamento no processo de Data Warehousing.

Compreender as origens de dados de forma abrangente ajuda a projetar soluções técnicas mais eficientes. Isso inclui a escolha das ferramentas adequadas para a extração, transformação e carga (ETL) dos dados no DW/BI.

A identificação das origens de dados durante o planejamento tático ajuda a otimizar o design do Data Warehouse (DW), permitindo que os dados sejam armazenados e acessados de maneira eficiente. Isso proporciona uma visão clara do escopo e do esforço necessário, permitindo o desenvolvimento de soluções técnicas eficazes.

3.3 Segurança da Informação

Tema imprescindível na área de dados, a segurança da informação é uma preocupação crítica. Deve-se identificar quais dados são sensíveis ou confidenciais e implementar medidas de segurança adequadas, como criptografia e controle de acesso.

Figura 18 - Entendimento do time sobre dados sensíveis e confidenciais

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Fonte: Google (2023)

É importante definir políticas de segurança de dados que garantam a conformidade com regulamentações, como o GDPR ou HIPAA, quando aplicável. Ficar atento à segurança da informação assegura que os dados estão sendo monitorados e tratados com responsabilidade, em conformidade com regulamentações. Ao abordar esses aspectos de forma adequada, a organização vai estar preparada para alcançar o sucesso na entrega final do projeto de Data Warehousing, apoiando efetivamente suas iniciativas de análise de dados e tomada de decisões.

3.4 Definição a apoio dos "donos da informação"

Em um projeto de DW/BI, a colaboração e o alinhamento com os donos da informação são essenciais e deve ser realizado com muita intensidade.

Isso envolve a criação de acordos de trabalho entre os gestores das áreas que detêm as origens de dados e os futuros donos das informações analíticas. Esses acordos estabelecem as bases para um acesso eficaz aos dados e uma cooperação harmoniosa entre todas as partes envolvidas. Um componente imprescindível dentro desse acordo será estabelecer os papéis e responsabilidades de ambas as partes (dono e consumidor da informação). Isso inclui definir o que pode ser acessado no DW/BI, quem tem autorização para acessar os dados, com que frequência e em que períodos de tempo. Além disso, deve ser estabelecido um ponto de contato para contribuir quando nos deparamos com problemas de acesso ou indisponibilidade de dados.

Os acordos de trabalho e a transparência não apenas facilitam o acesso aos dados, mas também contribuem para um ambiente de trabalho mais colaborativo e eficiente. Ao estabelecer regras claras e expectativas, o projeto de DW/BI torna-se mais previsível e a comunicação entre todas as partes envolvidas flui de maneira mais

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

suave, reduzindo os conflitos e as interrupções e ajudando a manter o projeto no caminho certo.

Os futuros donos da informação dentro do DW/BI desempenham papel crucial, trabalhando em estreita colaboração com as áreas de negócio para garantir que as expectativas sejam alinhadas. Isso inclui a definição de um cronograma claro para a disponibilidade das informações no DW/BI, bem como a coordenação de horários para evitar conflitos e garantir que as análises de negócio tenham acesso oportuno aos dados.

Figura 19 - Exemplo de proprietário de dados
Fonte: Google (2023)

Obter o apoio incondicional dos donos da informação é um passo fundamental em projetos de Data Warehousing e Business Intelligence. A criação de acordos de trabalho e a colaboração entre as partes são elementos-chave para garantir que o acesso aos dados seja eficaz e que o projeto seja bem-sucedido.

3.5 Obtendo o carimbo de conformidade

Em um projeto de DW/BI, obter o carimbo de conformidade das áreas que detém as origens de dados e a área de Data Warehouse é um passo essencial para garantir a confiabilidade dos dados. Processar grandes volumes de informações sem uma validação final confirmando o que está sendo disponibilizado é arriscado e não é adequado para a tomada de decisões.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 20 - Exemplo de confirmação dos dados disponíveis para acesso
Fonte: Google (2023)

Vamos entender algumas razões pelas quais esse carimbo de conformidade é crucial:

- **Garantia de qualidade e confiabilidade:** não faz sentido coletar, transformar e armazenar dados em um DW sem a garantia de que esses dados sejam de alta qualidade e confiáveis. O carimbo de conformidade é a validação de que os dados estão em conformidade com as regras e padrões estabelecidos;
- **Tranquilidade para os usuários:** os usuários do DW não devem se preocupar com a qualidade ou integridade dos dados que estão acessando. Eles precisam ter a confiança de que os dados estejam fidedignos e representam com precisão a origem ou foram transformados conforme necessário;
- **Comunicação eficiente:** quando os dados são carimbados e estão em conformidade, todas as partes envolvidas têm conhecimento de que eles estão prontos para acesso. Isso facilita a comunicação e evita mal-entendidos, economizando tempo e recursos;
- **Confiança mútua:** a obtenção do carimbo de conformidade compartilhado entre as áreas de origens de dados e o DW é um ato de confiança mútua. Demonstra que todas as partes estão comprometidas com a integridade e a qualidade dos dados, contribuindo para um ambiente de trabalho colaborativo e eficaz.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Obter o carimbo de conformidade assegura que os dados sejam de alta qualidade e também simplifica a comunicação e a colaboração, tornando o projeto de DW/BI mais eficiente. A conformidade é a base sobre a qual a tomada de decisões informadas é construída, e investir nesse processo é fundamental para o sucesso de qualquer iniciativa envolvendo dados analíticos.

3.6 Relatórios táticos (monitoramento, desempenho e gerenciamento)

Os relatórios táticos em um ambiente de DW/BI desempenham um papel fundamental na condução de uma organização informada. Eles não apenas fornecem informações táticas essenciais para o negócio, mas também ajudam a compreender o desempenho do ambiente de TI para atender às necessidades empresariais. Vamos entender algumas razões pelas quais a criação desses relatórios é crucial:

- **Informações táticas recorrentes:** os relatórios táticos fornecem informações essenciais sobre o desempenho do negócio em uma base regular. Eles ajudam os gestores e tomadores de decisão a acompanhar métricas-chave e identificar tendências que afetam o dia a dia da organização;
- **Monitoramento do ambiente de TI:** além de dados de negócios, os relatórios táticos podem incluir informações sobre o desempenho do ambiente de TI. Isso permite uma visão completa da saúde operacional, garantindo que os recursos de TI estejam alinhados com as necessidades do negócio;
- **Identificação de tendências e insights:** os relatórios pré-definidos permitem identificar tendências e obter insights valiosos para melhorar o atendimento e o uso do ambiente operacional e técnico. Eles destacam áreas que precisam de atenção ou melhorias e orientam as ações necessárias;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Contando histórias e melhorando processos:** os relatórios contam histórias por meio dos dados. Eles não apenas apresentam números, mas também ajudam a entender o contexto por trás desses números. Isso é fundamental para aprimorar processos e tomar decisões informadas;
- **Definidos na fase de planejamento:** os relatórios táticos não são uma reflexão tardia, mas uma parte essencial do planejamento de um projeto de Data Warehouse. Eles são definidos na fase de planejamento, alinhados com as necessidades de negócios e os objetivos estratégicos;
- **Flexibilidade para novos insights:** além dos relatórios pré-definidos, é possível disponibilizar opções mais flexíveis aos analistas e usuários. Isso permite que eles gerem novos insights à medida que exploram os dados, respondendo a perguntas específicas e descobrindo oportunidades.

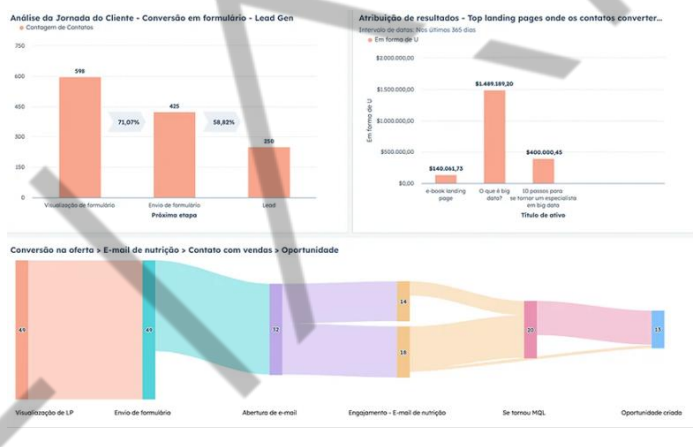

Figura 21 - Exemplo de relatórios táticos em uma organização
Fonte: Google (2023)

Os relatórios táticos em DW/BI são muito mais do que números e gráficos. Eles são ferramentas poderosas que fornecem informações estratégicas, monitoram o desempenho e ajudam a tomar decisões informadas, contribuindo para a narrativa do negócio.

Ao integrar esses relatórios em sua estratégia de gestão de dados, as organizações podem melhorar significativamente sua capacidade de atender às demandas do mercado e se manterem competitivas em um ambiente em constante evolução.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

4 BOAS PRÁTICAS EM PROJETOS DE DW/BI NA VISÃO OPERACIONAL

4.1 Coleta e Integração de Dados (plano de acesso aos dados)

O planejamento das atividades técnicas de coleta e integração de dados é uma fase crítica em qualquer projeto de DW/BI. Essa etapa envolve a definição de um plano de acesso aos dados em comum acordo com a área de negócio, estabelecendo a sequência de leitura das origens, os horários de acesso, as exceções a serem tratadas e o paralelismo necessário para eficiência no acesso. Todos os dados coletados nas origens têm como destino a área de stage no processo de Data Warehousing.

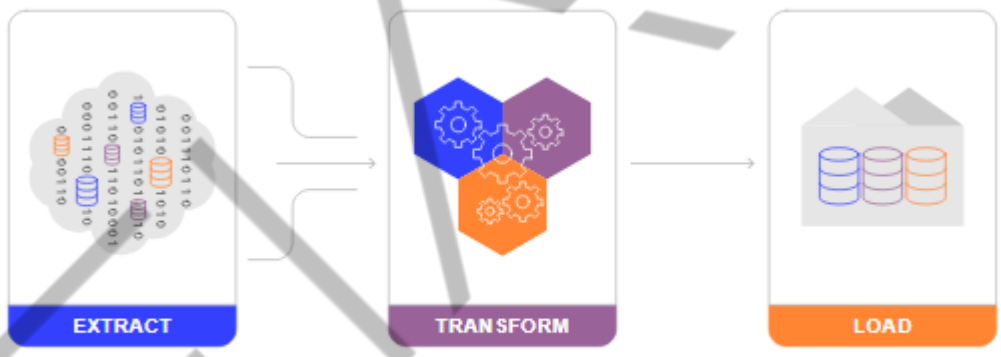

Figura 22 - Atividades técnicas de coleta e integração de dados
Fonte: Google (2023)

Como guia de boas práticas, vamos obter uma visão detalhada de como realizar processo:

- **Plano de acesso aos dados:** o planejamento começa com a definição do plano de acesso aos dados. Isso inclui identificar quais origens de dados devem ser lidas primeiro e em qual sequência. É importante estabelecer prioridades com base nas necessidades de negócios e nas dependências entre as fontes de dados;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Horários de acesso:** é fundamental determinar os horários de acesso aos dados. Isso pode variar de acordo com a disponibilidade das fontes e a capacidade de processamento do sistema. Horários fora de pico podem ser preferíveis para minimizar o impacto nas operações de negócios;
- **Tratamento de exceções:** um plano abrangente também deve incluir diretrizes para lidar com exceções. Isso envolve a definição de procedimentos a serem seguidos quando algo não ocorrer conforme o esperado, como falhas na conexão de dados ou interrupções inesperadas;
- **Paralelismo:** a fim de acelerar a coleta e integração de dados, o planejamento pode incluir estratégias de paralelismo. Isso significa a capacidade de processar várias origens de dados simultaneamente, melhorando a eficiência global do processo;
- **Integração de dados:** após a fase de leitura, a integração de dados entra em cena. Isso envolve a conexão entre as origens de dados lidas, cálculos, higienização e transformações necessárias para preparar os dados para o DW;
- **Armazenamento no repositório do DW:** o resultado das atividades de integração de dados é armazenado no repositório do DW. Aqui, os dados são estruturados e organizados de acordo com o modelo de dados do DW;
- **Transferência para o DW e carimbo de qualidade:** uma vez que os dados estejam prontos, eles são transferidos para o DW. Antes de serem disponibilizados para acesso, eles passam pelo processo de obtenção do carimbo de qualidade dos donos da informação. Isso garante que os dados atendam aos padrões e requisitos estabelecidos pelas áreas de negócio. Após obter o carimbo de conformidade, os dados ficam disponíveis para uso pelos usuários, permitindo análises e tomadas de decisão informadas.

Um plano bem elaborado garante que os dados sejam coletados, processados e disponibilizados de forma eficiente e de acordo com as necessidades do negócio, sendo essencial para garantir que, no futuro, o DW/BI seja uma fonte confiável de informações estratégicas para a organização.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

4.2 Definição da modelagem de dados a ser utilizada

A modelagem dimensional é uma forma de organizar dados estruturados com o objetivo de apoiar a tomada de decisão estratégica. Ela utiliza estruturas projetadas para recuperar informações de um Data Warehouse. Esses dados são, então, otimizados na estrutura de design básico para garantir consistência, segurança e desempenho no acesso.

Figura 23 - Atividades técnicas de modelagem de dados analíticos
Fonte: Google (2023)

Como guia de boas práticas em projetos de DW/BI, as estratégias de modelagem de dados analítica têm como foco três metas:

- **Representar, de maneira simples, o modelo de negócios que será alvo de estudos aprofundados;**
- **Ser um modelo de fácil interpretação, para que muitas pessoas consigam aproveitar o DW/BI no seu dia a dia e conseguir insights estratégicos para o negócio;**

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Contribuir para que as partes interessadas entendam o que aconteceu e o que está acontecendo nos negócios a partir dos dados, permitindo que seja possível definir melhorias para as suas necessidades.**

Nesse contexto, a modelagem dimensional tradicionalmente é utilizada em sistemas de DW/BI e traz uma mudança significativa na maneira como os dados são trabalhados: no lugar de direcionar as atenções para a operação no dia a dia de trabalho, o banco de dados agora deve ser modelado pensando nas operações de consulta para análise dos dados.

Sendo assim, a definição da modelagem de dados é um passo fundamental em um projeto de DW/BI, podendo ser comparado aos alicerces de um edifício, ou seja, centenas e milhares de pessoas devem realizar acessos aos dados dentro das estruturas de armazenamentos definidas. Antes de fazer a escolha, vamos entender alguns pontos cruciais que influenciam nossa decisão:

- **Estruturação eficiente dos dados:** a escolha da modelagem de dados garante que os dados sejam estruturados de forma eficaz para consultas analíticas. Isso significa que os dados são organizados de maneira que facilite a recuperação e análise, atendendo às necessidades específicas dos usuários;
- **Adaptação à infraestrutura de TI:** a modelagem de dados selecionada deve estar alinhada com a infraestrutura de TI da empresa. Isso garante que os dados sejam armazenados e processados de forma eficiente, otimizando os recursos disponíveis;
- **Escolha entre modelagem dimensional Snowflake e Star Schema:** a escolha entre modelagem dimensional snowflake e modelo star schema é uma decisão crítica. Compreender as características de cada abordagem é fundamental para fazer a escolha correta.

  A abordagem dimensional é menos rígida e estruturada, favorecendo uma estrutura contextual de dados mais relacionada ao contexto ou uso nos negócios. Além disso, essa estrutura de banco de dados é otimizada para consultas analíticas on-line;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Abordagem Top-Down ou Bottom-Up:** a definição da modelagem de dados também está relacionada à escolha entre uma abordagem top-down ou bottom-up. Cada uma dessas abordagens implica em diferentes estruturas de dados analíticos, dependendo da situação.
- **Transformação digital e Business Intelligence:** a transformação digital revolucionou a maneira como as empresas conduzem suas operações. A integração da tecnologia da informação em todos os aspectos do negócio permitiu que estratégias como o Business Intelligence (BI) fossem adotadas em todos os setores.

A modelagem dimensional desempenha um papel fundamental, pois dá às equipes de DW/BI a capacidade de identificar, manipular e processar dados da melhor maneira possível. Isso é essencial para fornecer dashboards e relatórios com informações de alto valor agregado.

A definição da modelagem de dados em um projeto de DW/BI é uma decisão estratégica que afeta diretamente a eficácia do Data Warehouse e a capacidade da organização de extrair insights valiosos dos dados. A escolha certa permite que os dados sejam estruturados de forma eficiente, adaptados à infraestrutura de TI e otimizados para análises.

Acrescentado a isso, a modelagem dimensional desempenha um papel fundamental na era da transformação digital, capacitando as empresas a aproveitarem ao máximo suas iniciativas de Business Intelligence e fornecer informações relevantes e acionáveis para toda a organização. Portanto, essa escolha não deve ser subestimada e deve ser tratada como uma parte essencial da estratégia de projetos envolvendo DW/BI.

4.3 Qualidade de dados

Em empresas Data Driven, a qualidade da informação é fundamental para a tomada de decisões estratégicas acertadas. Isso se aplica especialmente ao contexto analítico de DW/BI, onde as organizações reúnem, armazenam e disponibilizam dados para análises e tomadas de decisão. Garantir a qualidade dos dados dentro do

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Data Warehouse é essencial para o sucesso e a credibilidade desse ambiente. Vamos ver alguns pontos significativos para justificar nossa atenção:

- **Precisão e confiabilidade dos dados:** apoiar a tomada de decisão estratégica com dados imprecisos é arriscado e pode levar a decisões equivocadas. A qualidade dos dados é a garantia de que as informações disponíveis são fidedignas e representam a verdade dos fatos;
- **Estratégias de garantia de qualidade de dados:** para garantir a qualidade dos dados armazenados no Data Warehouse, é necessário implementar estratégias de garantia de qualidade de dados. Algumas dessas estratégias incluem:
- **Validação e limpeza de dados:** identificar e corrigir erros e inconsistências nos dados, como valores ausentes, duplicatas e formatação incorreta;
- **Padronização de dados:** garantir que os dados sigam padrões consistentes, como formatação de datas, códigos de produtos e nomenclaturas;
- **Monitoramento contínuo:** estabelecer processos de monitoramento contínuo para identificar e corrigir problemas à medida que surgem;
- **Enriquecimento de dados:** aprimorar os dados com informações adicionais, como dados geográficos ou demográficos, para enriquecer as análises;
- **Gerenciamento de metadados:** manter metadados precisos que descrevam os dados, seus relacionamentos e como são usados, facilitando a compreensão e a governança dos dados;
- **Liberação de Dados com carimbo de qualidade:** uma prática recomendada é liberar os dados somente após obter o carimbo de qualidade das áreas que são donas da informação. Isso significa que as áreas de negócio validam e aprovam os dados antes de serem disponibilizados para análise, trazendo uma camada adicional de segurança ao processo;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Tranquilidade para os usuários:** a qualidade dos dados em um Data Warehouse não é apenas uma preocupação técnica; é também uma questão de confiança. Criar um processo de qualidade de dados robusto e confiável traz tranquilidade para quem acessa as informações no Data Warehouse. Os usuários podem confiar nas informações disponíveis e tomar decisões com base em dados confiáveis;
- **Melhoria contínua da qualidade de dados:** a garantia de qualidade de dados não é um processo pontual, mas contínuo. É importante estabelecer um ciclo de melhoria contínua, com monitoramento constante, feedback dos usuários e ajustes nas estratégias de qualidade de dados para garantir que os dados permaneçam precisos ao longo do tempo.

Figura 24 - Exemplo de atividades relacionadas a qualidade de dados
Fonte: Google (2023)

A qualidade dos dados é uma pedra angular em qualquer projeto de Data Warehousing. Garantir que os dados sejam precisos, confiáveis e consistentes é essencial para a credibilidade do DW/BI e para a tomada de decisões estratégicas de sucesso. Isso envolve a implementação de diversas estratégias de garantia de qualidade de dados, validação contínua e a colaboração estreita com as áreas de negócio.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Criando um processo de qualidade de dados eficaz e em constante evolução, as organizações podem ter a certeza de que estão tomando decisões informadas e baseadas em dados confiáveis, impulsionando o sucesso de seus negócios.

4.4 Estratégias de Implementação de segurança e privacidade em um projeto de DW/BI

A segurança e a privacidade dos dados são preocupações críticas em projetos de DW/BI devido à sensibilidade e ao valor das informações armazenadas. Implementar medidas adequadas de segurança e privacidade é essencial para proteger os dados e cumprir regulamentações, como o GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados) e outras normas de conformidade. Como guia de boas práticas, disponibilizamos sete opções para a implementação de segurança e sete opções para a implementação de privacidade em um projeto de DW/BI:

Implementação de segurança:

- **Criptografia de dados:** utilize criptografia para proteger os dados em repouso e em trânsito, garantindo que somente usuários autorizados possam acessá-los;
- **Políticas de senhas complexas:** exija senhas complexas para acesso ao DW, incluindo maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números, com um comprimento mínimo de sete caracteres;
- **Autenticação de dois fatores (2FA):** implemente autenticação de dois fatores para adicionar uma camada extra de segurança ao acesso aos dados;
- **Controle de acesso baseado em funções (RBAC):** atribua permissões de acesso com base nas funções e responsabilidades dos usuários, garantindo que eles tenham acesso apenas às informações necessárias para suas tarefas;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Auditoria de acesso:** registre e monitore todas as atividades de acesso ao DW, permitindo a detecção rápida de atividades suspeitas;
- **Segregação de redes:** separe fisicamente as redes de produção e de desenvolvimento do DW para evitar vazamento de dados ou acesso não autorizado;
- **Gestão de chaves de criptografia:** implemente uma política rigorosa de gestão de chaves para garantir que as chaves de criptografia sejam armazenadas e gerenciadas de forma segura.

Implementação de privacidade:

- **Anonimização de dados:** anonimize dados pessoais para garantir que informações identificáveis não sejam acessíveis sem autorização;
- **Máscara de dados:** mascare dados confidenciais durante exibições ou relatórios, ocultando informações sensíveis;
- **Controle de consentimento:** implemente um sistema de controle de consentimento para que os usuários possam conceder ou revogar permissões para o uso de seus dados pessoais;
- **Políticas de retenção de dados:** estabeleça políticas de retenção de dados que determinem por quanto tempo os dados serão mantidos e quando serão descartados;
- **Pseudonimização:** substitua informações identificáveis por pseudônimos para proteger a privacidade dos indivíduos;
- **Avaliação de impacto na proteção de dados (DPIA):** realize avaliações de impacto na proteção de dados para identificar e mitigar riscos à privacidade;
- **Treinamento de conscientização de privacidade:** eduque os funcionários sobre práticas de privacidade e regulamentações, tornando-os conscientes das obrigações e melhores práticas.

Sinergia entre segurança e privacidade:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

A segurança e a privacidade são duas faces da mesma moeda quando se trata de proteger os dados. A sinergia entre essas duas práticas é fundamental no mundo corporativo por várias razões:

- **Proteção abrangente:** a segurança protege os dados contra ameaças externas, enquanto a privacidade se concentra em controlar o acesso e uso adequado dos dados internamente. Juntas, elas fornecem uma proteção mais completa;
- **Conformidade legal:** muitas regulamentações, como o GDPR, exigem tanto medidas de segurança quanto medidas de privacidade. Cumprir essas regulamentações é obrigatório para evitar penalidades;
- **Confiança do cliente:** demonstrar compromisso com a segurança e privacidade dos dados cria confiança entre os clientes e parceiros comerciais, o que é vital para manter relacionamentos sólidos;
- **Minimização de riscos:** a combinação de segurança e privacidade ajuda a minimizar riscos, prevenindo violações de dados, vazamentos e incidentes de privacidade;
- **Reputação da empresa:** a violação da segurança ou da privacidade dos dados pode prejudicar significativamente a reputação de uma empresa. Trabalhar em conjunto para evitar essas violações é crucial;
- **Proteção de dados pessoais:** garantir que os dados pessoais sejam protegidos adequadamente é tanto uma questão ética quanto legal, e ambas as áreas contribuem para essa proteção.

Figura 25 - Exemplo de atividades relacionadas à segurança e privacidade digital dos dados
Fonte: Google (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Implementar medidas de segurança e privacidade em conjunto em um projeto de Data Warehousing é essencial para proteger os dados, cumprir regulamentações e manter a confiança dos stakeholders.

A segurança se concentra em proteger os dados contra ameaças externas, enquanto a privacidade controla o acesso e o uso interno dos dados. A combinação dessas práticas é a base para uma estratégia eficaz de governança de dados e proteção de informações críticas para o sucesso dos negócios.

4.5 Arquitetura de solução para DW/BI: Conectando dados e negócios

A arquitetura de solução desempenha um papel crítico na construção de um DW/BI que atenda efetivamente às necessidades de negócios. Ela é o esqueleto que sustenta todo o ecossistema de dados, permitindo que as empresas coletem, processem e acessem informações estratégicas. Muito brevemente, vamos explorar os principais componentes dessa arquitetura e como ela pode ser aplicada em um cenário do mundo real.

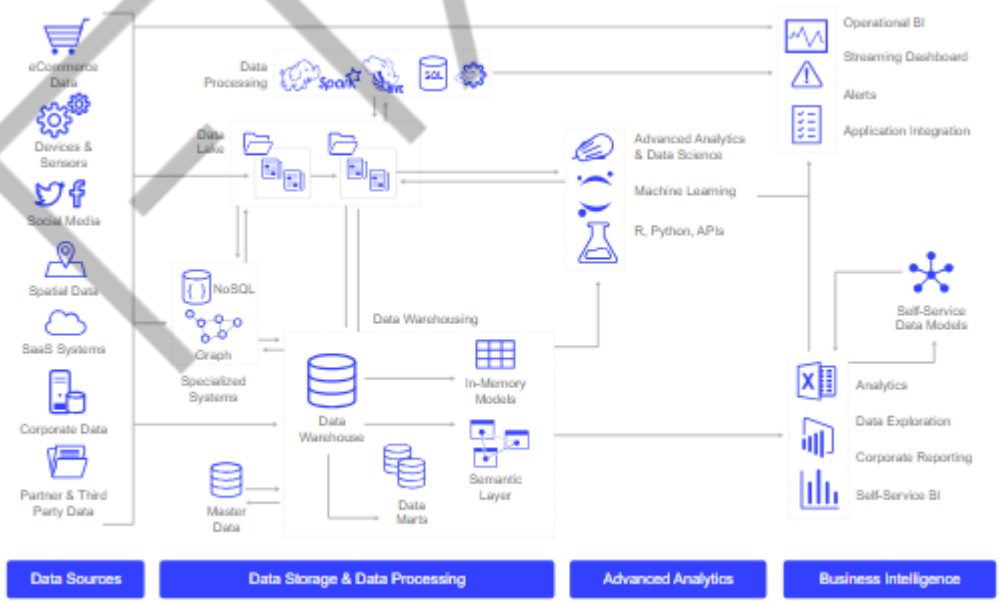

Figura 26 - Exemplo de uma arquitetura de solução envolvendo várias tecnologias
Fonte: Google (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Uma típica arquitetura de solução envolve muitos elementos, dentre os quais destacamos:

- **Tecnologias envolvidas:** a arquitetura de solução para um DW envolve uma série de tecnologias interconectadas. Isso inclui sistemas de armazenamento de dados, ferramentas ETL (Extração, Transformação e Carga), mecanismos de banco de dados, camadas de apresentação e muito mais. Cada uma dessas tecnologias desempenha um papel específico na coleta e entrega de dados para análise;
- **Acessos externos:** os acessos externos ao DW são essenciais para permitir que os usuários finais, aplicativos de análise e outras fontes de dados interajam com o ambiente. É crucial estabelecer métodos de acesso seguros, como autenticação multifatorial e autorizações rigorosas, para garantir que apenas pessoas autorizadas possam consultar e analisar os dados;
- **Conectividade entre soluções e a nuvem:** a conectividade é uma parte vital da arquitetura, especialmente quando se lida com sistemas heterogêneos e fontes de dados distribuídas. A nuvem desempenha um papel importante nessa conectividade, oferecendo flexibilidade, escalabilidade e capacidade de integração com soluções locais. Isso permite que empresas como a "Arca de Noé" integrem seu sistema ERP caseiro ao DW de forma eficiente;
- **Área de stage:** a área de Stage atua como uma zona intermediária para armazenar dados antes de serem processados e carregados no DW. Isso permite a limpeza, transformação e validação dos dados antes que eles sejam inseridos no ambiente de análise. É uma etapa crítica para garantir que os dados sejam de alta qualidade;
- **Data Marts e DW Corporativo:** a arquitetura também inclui Data Marts e o DW Corporativo. Os Data Marts são subconjuntos do DW que se concentram em áreas de negócios específicas, fornecendo dados direcionados para análise. O DW Corporativo, por outro lado, é a fonte central de dados de toda a organização. Juntos, eles oferecem uma estrutura flexível para atender às necessidades de relatórios e análises detalhadas;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Cubos de dados para aceleração:** para melhorar a velocidade de acesso aos dados, é comum usar cubos de dados. Essas estruturas pré-agregadas permitem que os usuários acessem rapidamente informações resumidas sem a necessidade de consultas complexas ao banco de dados. Isso é especialmente útil quando se lida com conjuntos de dados massivos;
- **Monitoramento e otimização:** a arquitetura não é um projeto estático; ela requer monitoramento e otimização contínuo. Isso envolve o acompanhamento do desempenho do sistema, a identificação de gargalos, a otimização de consultas e a gestão de custos. O monitoramento garante que o DW continue a funcionar de maneira eficiente e atenda às crescentes demandas da empresa.

A arquitetura de solução para um Data Warehouse é o pilar fundamental que sustenta a infraestrutura de dados e análise de uma organização.

Os componentes-chave, como a área de Stage, Data Marts, DW Corporativo e cubos de dados, trabalham em conjunto para fornecer dados de alta qualidade e insights acionáveis; aliada à conectividade com a nuvem, amplia a capacidade de integrar diversas fontes de dados, tornando essa arquitetura mais flexível e escalável.

É importante destacar que a arquitetura não é um projeto único, mas sim um ambiente dinâmico que requer monitoramento contínuo. Isso assegura que o processo de Data Warehousing mantenha seu desempenho, atenda às necessidades crescentes da empresa e permaneça eficiente em termos de custos.

A área de TI desempenha um papel crítico na implementação e manutenção dessa arquitetura, garantindo a disponibilidade e o desempenho dos sistemas. Ela é responsável por garantir que a estrutura esteja alinhada com as estratégias de negócios em constante evolução.

Uma arquitetura de solução robusta e flexível é essencial para permitir que as empresas aproveitem ao máximo seus dados e tomem decisões informadas. Ela fornece a base sólida sobre a qual os insights são construídos, capacitando as organizações a prosperarem em um ambiente de negócios cada vez mais orientado por dados.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

4.6 A Importância dos relatórios operacionais em DW/BI: Monitoramento, desempenho e gerenciamento

A criação de relatórios operacionais desempenha um papel crítico na gestão e operação eficiente de um DW/BI. Esses relatórios fornecem uma visão em tempo real das operações e do desempenho dos componentes-chave da arquitetura de solução. Vamos explorar por que os relatórios operacionais são tão vitais para as organizações:

- **Visão detalhada das operações:** os relatórios operacionais oferecem uma visão detalhada das operações em andamento, eles mostram eventos, atividades e transações à medida que ocorrem. Isso é fundamental para o monitoramento em tempo real das operações, permitindo que as equipes de TI identifiquem e resolvam problemas rapidamente. Por exemplo, um relatório operacional pode mostrar o número de cargas de dados que foram bem-sucedidas e aquelas que falharam;
- **Avaliação do desempenho:** o desempenho é essencial em qualquer ambiente de TI. Os relatórios operacionais permitem avaliar o desempenho dos principais componentes da arquitetura de solução, como servidores, bancos de dados e ETL. Isso ajuda a identificar gargalos de desempenho e tomar medidas corretivas antes que afetem as operações críticas. Por exemplo, um relatório pode mostrar a utilização da CPU de um servidor ao longo do tempo;
- **Identificação de tendências e insights:** com relatórios operacionais pré-definidos, é possível identificar tendências e obter insights valiosos. Ao analisar os dados coletados ao longo do tempo, as organizações podem identificar padrões de comportamento e tomar decisões informadas. Por exemplo, um relatório pode mostrar que o tempo médio de carregamento de dados está aumentando gradualmente, indicando a necessidade de otimização;
- **Melhoria dos processos de negócios:** os relatórios operacionais não apenas fornecem informações em tempo real, mas também contam histórias. Eles ajudam as equipes na compreensão de como os processos de negócios estão funcionando e onde podem ser aprimorados. Por

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

exemplo, ao analisar um relatório operacional sobre a taxa de erros durante o processo de ETL, as equipes podem identificar áreas que precisam de mais validação de dados;

- **Definidos na fase de planejamento:** a criação de relatórios operacionais não é uma reflexão tardia, mas sim parte integrante do planejamento de um DW/BI. Eles são projetados e configurados na fase de planejamento para atender às necessidades específicas da organização. Isso garante que os relatórios sejam alinhados com os objetivos de negócios e as métricas-chave definidas;
- **Flexibilidade de acesso:** além dos relatórios pré-definidos, é importante oferecer flexibilidade de acesso aos dados para analistas e usuários. Isso permite que eles explorem os dados de maneira mais livre, gerando novos insights. Ferramentas de análise ad hoc podem ser integradas ao DW/BI para permitir análises personalizadas.

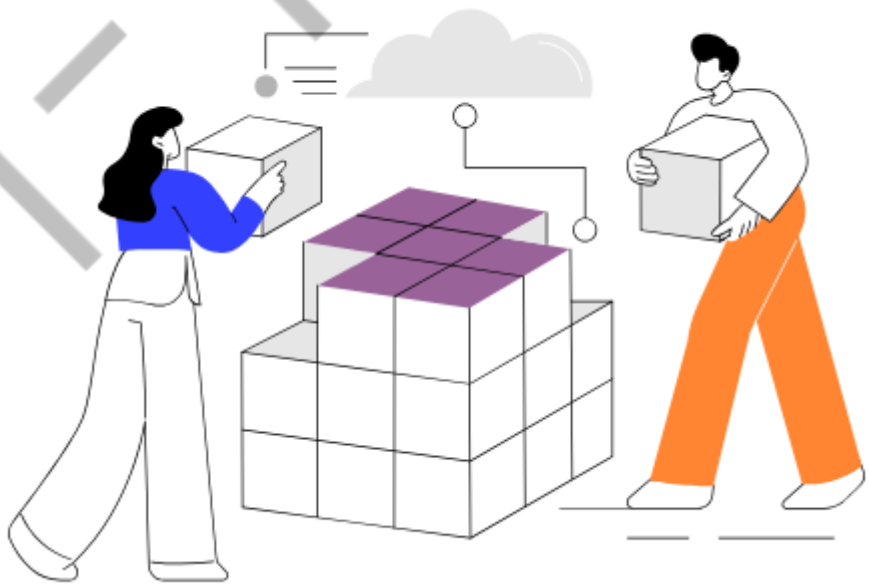

Figura 27 - Exemplo de uma relatórios operacionais
Fonte: Google (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Os relatórios operacionais desempenham um papel vital em um ambiente de DW/BI. Eles fornecem visibilidade do que está acontecendo e permitem avaliar o desempenho, ou até mesmo identificando tendências e melhorando os processos de negócios.

Ao serem definidos na fase de planejamento e combinados com opções flexíveis de acesso aos dados, os relatórios operacionais se tornam uma ferramenta poderosa para orientar a tomada de decisões informadas e manter o DW funcionando de forma eficiente.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

CONCLUSÃO

O objetivo deste capítulo foi disseminar diversas boas práticas realizadas por experientes profissionais em projetos envolvendo DW/BI.

Estrategicamente, a definição clara do assunto e a cultura organizacional são fundamentais, pois estabelecem o terreno para a adoção de práticas de DW/BI alinhadas com a visão e os objetivos de longo prazo da empresa. O alinhamento com as áreas de negócio garante que as iniciativas de DW/BI estejam sincronizadas com as necessidades reais dos usuários finais e com as metas corporativas, criando um ecossistema de dados que verdadeiramente suporta a tomada de decisão.

A atenção especial a essas boas práticas em todos os níveis da implementação de DW/BI muito provavelmente irá criar um ambiente de inteligência empresarial robusto, ágil e confiável, pronto para apoiar as decisões que moldam o futuro da organização.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE DO CAPÍTULO

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams.

PROJETO DA DISCIPLINA: PET SHOP ARCA DE NOÉ

Figura 28 - Logotipo da empresa Arca de Noé
Fonte: Autor (2023)

ESTUDO DE CASO: PROJETO PET SHOP ARCA DE NOÉ

1) Na reunião executiva onde você estava presente como consultor de TI, apareceu uma dúvida sobre o que é esperado em relação à participação do patrocinador master do projeto. Descreva resumidamente em poucas palavras no que ele pode contribuir.

   Resposta:

   O patrocinador master do projeto, geralmente um executivo de alto nível, desempenha um papel crucial no sucesso do projeto, oferecendo:

   - **Visão e Direção Estratégica: definir os objetivos do projeto alinhados com as metas de negócio da empresa.**
   - **Alocação de Recursos: assegurar que o projeto tenha os recursos financeiros, humanos e tecnológicos necessários.**
   - **Resolução de Conflitos: atuar como um ponto de escalonamento para resolver impasses ou conflitos que possam surgir.**
   - **Apoio Organizacional: promover o projeto dentro da organização para obter apoio e buy-in dos stakeholders.**

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Gestão de Mudanças: liderar a gestão de mudanças, assegurando que a organização esteja pronta e receptiva às novas soluções implementadas.**
- **Comunicação: manter as linhas de comunicação abertas e transparentes entre todas as partes interessadas.**
- **Patrocínio Contínuo: manter um compromisso constante com o projeto, desde a concepção até a conclusão e além, garantindo sustentabilidade e escalabilidade.**

.

2) No projeto de DW/BI para a pet shop Arca de Noé, o patrocinador master pode fornecer aconselhamento estratégico e tomar medidas práticas para ajudar. Pensando em licenciamento de softwares que serão necessários, como ele poderia ajudar?

Reposta: Poderia contribuir das seguintes maneiras:

- **Negociação de Licenças: utilizar sua influência e conhecimento do mercado para negociar contratos de licenciamento mais favoráveis. Isso pode envolver a obtenção de descontos por volume, termos de pagamento flexíveis ou pacotes personalizados que atendam às necessidades específicas do projeto.**
- **Exploração de Alternativas: avaliar e sugerir o uso de software de código aberto ou soluções baseadas em nuvem que possam oferecer modelos de licenciamento mais flexíveis e custo-efetivos.**
- **Orçamento e Financiamento: assegurar que o orçamento do projeto de DW/BI inclua custos de licenciamento de software e, se necessário, mobilizar recursos adicionais para cobrir esses custos sem comprometer outras áreas do projeto.**
- **Aprovação Acelerada: facilitar a aprovação rápida de licenças de software necessárias para o projeto, utilizando sua posição para acelerar processos internos de compra e aprovação.**

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Conformidade e Auditoria: garantir que todas as licenças de software estejam em conformidade com as políticas da empresa e regulamentações do setor, evitando problemas legais ou de auditoria no futuro.**

3) Na reunião tática onde você estava presente como consultor de TI, sua opinião foi solicitada em relação a citar exemplos de segurança de informação possíveis de serem implementadas na petshop Arca de Noé. Cite algumas delas.

Resposta: Algumas medidas de segurança da informação recomendadas seriam:

- **Criptografia de Dados: implementar criptografia de ponta a ponta para proteger dados sensíveis, tanto em repouso quanto em trânsito, incluindo detalhes do cliente e informações de transações.**
- **Autenticação Forte: utilizar autenticação multifatorial (MFA) para todos os sistemas de acesso ao Data Warehouse e outras plataformas de BI, para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar os dados.**
- **Gerenciamento de Acesso: definir políticas de controle de acesso baseadas em funções, onde os usuários têm permissões específicas para acessar dados com base em suas responsabilidades de trabalho.**
- **Firewalls e Sistemas de Detecção de Intrusão: configurar firewalls robustos e sistemas de detecção de intrusão para monitorar e bloquear atividades maliciosas.**
- **Auditorias de Segurança: realizar auditorias de segurança regulares para identificar e corrigir vulnerabilidades, além de garantir a conformidade com as políticas de segurança.**
- **Treinamento em Conscientização de Segurança: oferecer treinamento regular a todos os funcionários sobre práticas recomendadas de segurança da informação e conscientização sobre phishing e outros ataques cibernéticos.**

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Backup e Recuperação de Desastres: estabelecer políticas de backup regulares e testar planos de recuperação de desastres para garantir a integridade dos dados em caso de falha do sistema ou ataque cibernético.**
- **Atualizações e Patches de Segurança: manter todos os sistemas operacionais, aplicativos e infraestruturas de rede atualizados com os últimos patches de segurança para proteger contra vulnerabilidades conhecidas.**
- **Política de Resposta a Incidentes: desenvolver e implementar uma política de resposta a incidentes de segurança da informação para lidar rapidamente com qualquer violação de dados.**

4) Na reunião operacional onde você estava presente como consultor de TI, sua opinião foi solicitada em relação a citar exemplos da importância dos relatórios operacionais em Data Warehouse. Cite algumas delas.

Resposta:

- **Monitoramento em Tempo Real: relatórios operacionais permitem o monitoramento em tempo quase real das atividades de vendas, estoque e atendimento ao cliente, possibilitando respostas rápidas sempre que precisar.**
- **Feedback de Clientes: ajudam a compilar e analisar feedback dos clientes, o que pode direcionar melhorias no serviço prestado.**
- **Eficiência Operacional: contribuem para a análise da eficiência operacional, identificando gargalos e áreas para melhoria nos processos diários.**
- **Conformidade e Auditoria: facilitam a conformidade regulatória e a preparação para auditorias, fornecendo registros de transações claros e rastreáveis.**

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

5) Nessa mesma reunião operacional, sua opinião foi solicitada sobre as principais atividades a serem executadas no "planejamento das atividades técnicas de coleta e integração de dados". Cite algumas delas.

Resposta: Algumas das atividades são:

- **Plano de acesso aos dados: identificar quais origens de dados devem ser lidas primeiro e em que sequência.**
- **Horários de acesso: é fundamental determinar os horários de acesso aos dados.**
- **Tratamento de exceções: um plano abrangente também deve incluir diretrizes para lidar com exceções.**
- **Paralelismo: a fim de acelerar a coleta e integração de dados, o planejamento pode incluir estratégias de paralelismo.**
- **Integração de dados: isso envolve a conexão entre as origens de dados lidas, cálculos, higienização e transformações necessárias para preparar os dados para o DW.**
- **Armazenamento no repositório do DW: o resultado das atividades de integração de dados é armazenado no repositório do DW.**
- **Transferência para o DW e carimbo de qualidade: uma vez que os dados estejam prontos, eles são transferidos para o DW.**

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

BALLARD, Chuck et al. **Dimensional Modeling:** in a Business Intelligence environment. IBM International Technical Support Organization, 2006.

BALLARD, Chuck et al. **Data modeling techniques for Data Warehousing**. IBM Corporation International Technical Support Organization, 1998.

GONÇALVES, Márcio. **Extração de dados para Data Warehouse**. Rio de Janeiro: Axcell Books, 2003.

HAHN, Seungrahn et al. **Capacity planning for Business Intelligence applications:** approaches and methodologies. USA: IBM Redbooks, 2000.

INMON, William H. **Building the Data Warehouse**. New Jersey: John Wiley & Sons, 2005.

KIMBALL GROUP. **Add mini-dimension**. Disponível em: <http://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/type-4-mini-dimension/>. Acesso em: 15 dez. 2017.

KIMBALL GROUP. **Design Tip #105 snowflakes, outriggers and bridges**. Disponível em: <http://www.kimballgroup.com/2008/09/design-tip-105-snowflakes-outriggers-and-bridges/>. Acesso em: 15 dez. 2017.

KIMBALL GROUP. **Design Tip #113 creating, using and maintaining Junk Dimensions**. Disponível em: <http://www.kimballgroup.com/2009/06/design-tip-113-creating-using-and-maintaining-junk-dimensions/>. Acesso em: 15 dez. 2017.

KIMBALL GROUP. **Multivalued dimensions and bridge tables**. Disponível em: <http://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/multivalued-dimension-bridge-table/>. Acesso em: 15 dez. 2017.

KIMBALL GROUP. **Role-Playing dimensions**. Disponível em: <http://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/role-playing-dimension/>. Acesso em: 15 dez. 2017.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

KIMBALL GROUP. **Slowly changing dimensions**. Disponível em: <http://www.kimballgroup.com/2008/08/slowly-changing-dimensions/>. Acesso em: 15 dez. 2017.

KIMBALL, Ralph; CASERTA, Joe. **The Data Warehouse ETL Toolkit:** practical techniques for extracting, cleaning, conforming, and delivering data. New Jersey: John Wiley & Sons, 2011.

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. **The Data Warehouse Toolkit:** the complete Guide to Dimensional Modeling. New Jersey: John Wiley & Sons, 2011.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Tecnologia e Projeto de Data Warehouse:** uma visão multidimensional. São Paulo: Érica, 2006.

REINSCHMIDT, Joerg; FRANCOISE, Allison. **Business Intelligence Certification Guide.** USA: IBM International Technical Support Organization, 2000.

SINGH, Harry S. **Data Warehouse:** conceitos, tecnologias, implementação e gerenciamento. Tradução de Mônica Rosemberg. São Paulo: Makron Books, 2001.

TURBAN, Efraim et al. **Business Intelligence:** um enfoque gerencial para a inteligência do negócio. Porto Alegre: Bookman, 2009.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

GLOSSÁRIO

BI	Business Intellilgence é o processo de coletar, armazenar e analisar dados para auxiliar na tomada de decisões empresariais informada.
CPU	Central Processing Unit, que é o componente principal de um computador responsável por interpretar e executar a maioria das instruções dos programas.
Data Driven	Refere-se a uma abordagem de gestão e operação guiada por dados, onde as decisões são baseadas na análise de informações quantificáveis.
DPIA	Data Protection Impact Assessment, uma análise de risco que avalia como os dados pessoais são processados e protegidos em projetos ou sistemas.
DW	Data Warehouse é um conjunto de dados de apoio às decisões gerenciais, integrado, não volátil, variável em relação ao tempo e baseado em assuntos.
ETL	Extract, Transform and Load (Extração, Transformação e Carga) é o processo de extração, transformação e carga dos dados oriundos de fontes diversas em Modelos Dimensionais no DW para que os usuários finais possam realizar consultas e tomar decisões.
GDPR	General Data Protection Regulation, um conjunto de regulamentações da União Europeia que estabelece diretrizes para a coleta e processamento de informações pessoais.
Key User	Key user é um usuário-chave dentro de uma organização que possui conhecimento especializado sobre processos de negócios e requisitos para ajudar a orientar o desenvolvimento de sistemas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

PMBOK	Project Management Body of Knowledge, um conjunto de normas e melhores práticas para a gestão de projetos publicado pelo PMI (Project Management Institute).
Product Owner (PO)	Product Owner (PO) é o responsável por definir as funcionalidades do produto e priorizar as tarefas no desenvolvimento ágil, representando os interesses dos stakeholders.
RBAC	Significa Role-Based Access Control, um método de regulação do acesso a recursos de computador baseado nas funções individuais dos usuários dentro de uma organização.
Sponsor	Sponsor, ou patrocinador, é um indivíduo ou entidade que apoia financeiramente ou promove uma iniciativa, evento ou projeto, proporcionando recursos e suporte para sua realização.
Stakeholder	É qualquer indivíduo, grupo ou organização que pode afetar ou ser afetado pelas ações, objetivos e políticas de uma empresa ou projeto.
Stage area	Área de staging, é um armazenamento temporário onde dados são preparados e processados antes de serem transferidos para um Data Warehouse.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com